

La liaison chimique. Orbitales moléculaires et hybridation

Le chapitre aborde les différents types de liaisons : ionique, covalente et métallique. Il présente les règles d'écritures des formules de Lewis pour les atomes et les molécules et la règle VSEPR qui permet de prévoir la géométrie des édifices polyatomiques. Les interactions intermoléculaires de type forces de London, forces de Van der Waals et liaison hydrogène sont décrites. Enfin le chapitre expose le principe de la création d'une liaison entre atomes à partir des interactions entre leurs orbitales atomiques. La distribution électronique finale au sein d'une molécule pourra alors être décrite.

1. Différents types de liaison – modèles de Lewis	36
1.1. Électrons de valence	36
1.2. Règle de l'octet	37
1.3. Différents types de liaison	37
2. Géométrie des entités polyatomiques. Règles de Gillespie	39
2.1. Structure linéaire	40
2.2. Structure triangulaire	40
2.3. Structure tétraédrique	40
2.4. Structure bipyramide à base triangle	41
2.5. Structure bipyramide à base carrée	42
3. Autres types d'interactions	42
3.1. Les forces de London	42
3.2. Les forces de Keesom	43
3.3. Liaisons de Van der Waals	43
3.4. Un cas particulier important : la liaison hydrogène	44
4. Orbitales moléculaires	45
4.1. Orbitales moléculaires σ	46
4.2. Orbitales moléculaires π	47
4.3. Structure des molécules de type X_2	47
5. Hybridation des orbitales	49
5.1. Hybridation sp	49
5.2. Hybridation sp^2	50
5.3. Hybridation sp^3	51
5.4. Autres types d'hybridation	52

INTRODUCTION

La formation d'une liaison s'accompagne d'une redistribution des électrons externes (électrons de valence) entre les 2 atomes. Chaque électron se trouve placé dans le champ électrostatique des 2 noyaux. Les répartitions spatiales les plus probables sont modifiées. Il y a formation d'une liaison ou d'une structure stable lorsque l'énergie des nouvelles répartitions électroniques est inférieure aux précédentes dans les atomes isolés.

Différents modèles ont été construits pour rendre compte de la formation des liaisons. Le modèle classique de Lewis (1916) est étudié dans ce chapitre.

1. DIFFÉRENTS TYPES DE LIAISON – MODÈLES DE LEWIS

1.1. Électrons de valence

Définition : Ce sont les électrons situés sur la dernière couche occupée de l'atome.

Ils forment la partie externe du nuage électronique et sont donc les premiers à entrer en interaction avec des atomes voisins. Les propriétés chimiques d'un atome dépendent largement de la structuration de ses électrons de valence.

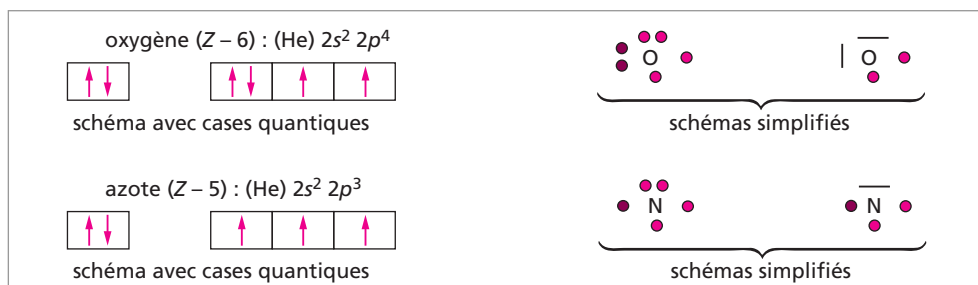
Une façon grossière mais commode de représenter la disposition des électrons dans les molécules consiste à faire usage de points pour les seuls électrons de valence. Ainsi l'équation :



symbolise la formation d'une liaison par recouvrement des orbitales atomiques à demi occupée. De même, la structure :



signifie que dans HF les atomes sont liés par un doublet et que 6 des électrons de valence du fluor sont «non liants» : ils sont localisés près de l'atome de fluor et ne participe à aucune liaison. Les formules où les électrons sont représentés par des points permettent de vite voir combien de liaisons un atome peut former. Ainsi l'atome d'oxygène et l'atome d'azote pourront former respectivement 2 et 3 liaisons covalentes.



1.2. Règle de l'octet

La règle de l'octet stipule qu'un atome autre que l'hydrogène tend à former des liaisons jusqu'à ce qu'il soit entouré de 8 électrons. Cette structure à 8 électrons apparaît très stable car c'est une structure de gaz rare très inerte chimiquement (satisfaisant spontanément à la structure à 8 électrons, ils n'ont aucune tendance à former des liaisons pour la respecter). Comme le montrent les formules, HF, H₂O, NH₃, cette règle est suivie par les atomes de la seconde période. Pour ces atomes, la règle de l'octet revient à affirmer que le nombre de liaisons covalentes est égal au nombre maximal de leurs orbitales à demi-occupées. Ces atomes n'ont que 4 orbitales de valence et ne peuvent donner donc plus de 4 liaisons covalentes. En formant ces liaisons, ils ne peuvent s'entourer de plus de $4 \times 2 = 8$ électrons, exactement comme l'exprime la règle.

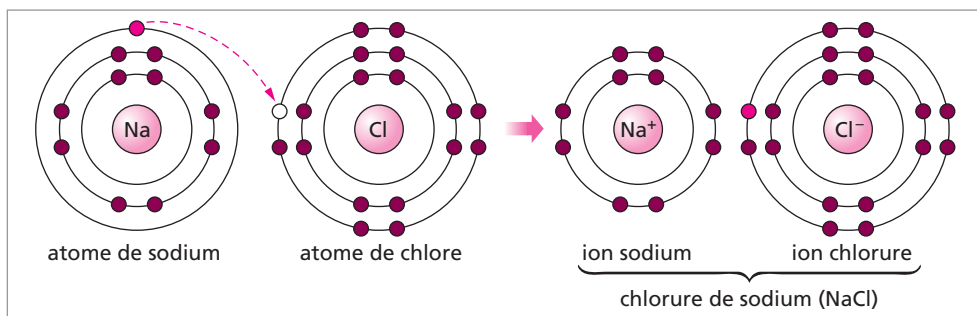
Il arrive souvent que les atomes autres que ceux de la deuxième période ne suivent pas la règle de l'octet. Par exemple le phosphore forme deux chlorures PCl₃ et PCl₅. Le premier des deux est analogue à NH₃ ou NCl₃ et suit la règle de l'octet. Toutefois dans PCl₅, l'atome P est entouré de 10 électrons. Quoique ce composé n'obéisse pas à la règle de l'octet, sa formation peut s'expliquer en fonction du nombre maximal d'orbitales de valence à demi-occupées disponibles dans l'atome de P. La configuration normale des électrons de valence pour P est $3s^2 3p^3$. Cependant, l'énergie des orbitales $3d$ de l'atome n'est que légèrement supérieure à celle des orbitales $3p$ et nous pouvons donc dire que le nombre maximal d'orbitales de valence à demi-occupées est de 5 suivant la configuration $3s^1 3p^3 3d^1$. D'autres « violations » de la règle de l'octet, comme l'existence de SF₄ ou SF₆, peuvent s'expliquer de la même manière.

1.3. Différents types de liaison

Trois types de liaisons interviennent : la liaison ionique, la liaison covalente et la liaison métallique. La liaison ionique et la liaison covalente sont deux types de liaisons extrêmes ; L'intérêt de ces 2 modèles réside en ce que la plupart des liaisons chimiques ont des propriétés de nature intermédiaires mais proches de l'un ou l'autre. Nous pourrions donc rendre compte de la nature de la plupart des liaisons en nous servant de ces deux types extrêmes de liaisons.

• **Liaisons ioniques** : la liaison ionique se rencontre dans les composés des éléments très électropositifs, comme les alcalins, liés à des éléments très électronégatifs, comme les halogènes (exemple NaCl). Il y a transfert intégral d'électrons d'un élément vers l'autre : le premier prend la structure du gaz rare qui le précède ; le second prend la structure du gaz rare qui le suit. Il se forme des ions de signe contraire. On peut écrire :





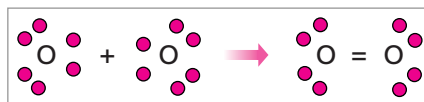
• **Liaisons covalentes** : dans la théorie classique de Lewis, la liaison est formée par la mise en commun d'électrons afin d'atteindre pour chaque atome la structure du gaz rare suivant. Il y a deux mécanismes :

- *Mise en commun partagée : liaison covalente*
- *Mise en commun unilatérale : liaison dative*

Dans le cas des molécules diatomiques à noyaux identiques comme H_2 , N_2 , O_2 et Cl_2 , les deux atomes ont la même énergie d'ionisation et la même affinité électronique. Les propriétés de ces molécules montrent qu'il y a un partage symétrique d'électrons entre les deux noyaux. La formation et la stabilité de ces molécules symétriques découlent d'une mise en commun à part égale d'électrons de valence et, à cause de cela, elles sont considérées comme des exemples de liaison covalente. On peut dire donc que les deux électrons appartiennent à la molécule entière, plutôt qu'à l'un ou l'autre des noyaux.

Les 2 électrons se répartissent symétriquement autour des 2 noyaux.

Une liaison dative peut se constituer entre 2 atomes dont l'un possède un doublet (atome donneur) et l'autre une lacune (atome accepteur). Le doublet du premier occupe la lacune de l'autre.



La liaison obtenue est strictement une liaison covalente et sera traitée par la suite sans distinction ; seul son principe de formation diffère. Une fois formée, elle est indiscernable des autres. Toutefois, afin de faciliter la lisibilité des diagrammes de Lewis, on la note par une flèche.

• **Polarisation, caractère ionique partiel** : dans les liaisons associant 2 atomes d'électronégativité différente, l'orbitale moléculaire n'est pas également répartie sur les 2 atomes. La probabilité de présence de l'électron est plus forte du côté de l'atome le plus électronégatif. Il en résulte une polarisation de la liaison.

Cela revient à faire apparaître à une extrémité de la molécule un excédent de charges négatives et un excédent de charges positives à l'autre extrémité, notées δ^+ et δ^- .

Dans HF, (longueur de liaison $\ell = 0,92 \text{ \AA}$), la valeur de δ peut être trouvée. Le moment dipolaire $\mu = q\ell$ se mesure en debye. Le debye (D), unité appropriée à l'évaluation des

moments dipolaires des molécules, vaut par définition $0,33 \cdot 10^{-29}$ coulomb.mètre. Si δ est la fraction de charge d'électron placée sur les noyaux des 2 atomes, $\mu = \delta e\ell$. On dit que δ est le pourcentage ionique partiel de la liaison.

Exemple : pour HF, $\mu = 1,82$ D et $\delta = \frac{1,82 \times 0,33 \cdot 10^{-29}}{0,92 \cdot 10^{-10} \times 1,6 \cdot 10^{-19}} = 0,41$.

• **Liaison métallique :** de nombreux éléments ne peuvent pas former de liaison entre eux suivant l'un des mécanismes précédents. Ce sont les éléments électropositifs (métaux et métaux de transition). Ils possèdent des électronégativités trop peu différentes pour donner lieu à des transferts complets d'électrons de l'un à l'autre (liaison ionique). Ils possèdent trop peu d'électrons sur leur couche de valence pour atteindre la structure du gaz rare suivant par mise en commun d'électrons (liaison covalente).

La liaison métallique est assurée par la mise en commun des électrons périphériques de tous les atomes constituant le cristal métallique. Les électrons de valence sont totalement délocalisés dans tout le volume du métal. Ce « gaz électronique » crée ainsi une sorte de liaison communautaire entre tous les ions positifs fixés aux nœuds du réseau. Les électrons délocalisés peuvent circuler en liberté dans le métal sans toutefois pouvoir le quitter, car il est entouré d'une barrière de potentiel qui repousse les électrons arrivant à la surface.

2. GÉOMÉTRIE DES ENTITÉS POLYATOMIQUES. RÈGLES DE GILLESPIE

La théorie de la Répulsion des Paires Électroniques des Couches de Valence (ou Valence Shell Electron Pair Repulsion VSEPR) permet de prévoir rapidement la géométrie des molécules et des ions en raisonnant sur les paires d'électrons de la couche de valence.

L'hypothèse de base montre que les électrons tendent à s'éviter autant que possible. Chaque atome s'organise alors afin de minimiser l'énergie de répulsion de Coulomb qui est considérable entre deux doublets d'électrons. Les doublets vont s'éloigner donc au maximum les uns des autres et prendre la géométrie la plus symétrique possible soit :

2 doublets → Structure linéaire : AX_2

3 doublets → Structure triangulaire (à 120°) : AX_3 ou AX_2E

4 doublets → Structure tétraédrique : AX_4 ou AX_nE_m (avec $n + m = 4$)

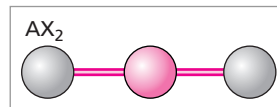
5 doublets → Structure bipyramide à base triangle : AX_5 ou AX_nE_m (avec $n + m = 5$)

6 doublets → Structure bipyramide à base carrée : AX_6 ou AX_nE_m (avec $n + m = 6$)

Dans la terminologie AX_nE_m , A représente l'atome central, X les doublets liants avec n le nombre de doublets liants, et E les doublets non liants (s'il y en a) avec m leur nombre. Pour l'application de la règle, on compte une liaison multiple comme un seul doublet (comme si elle était simple).

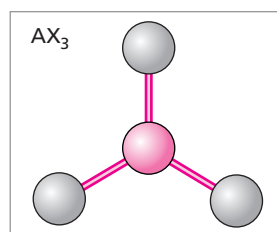
2.1. Structure linéaire

Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules n'ayant que deux doublets de valence autour d'un atome central comme pour BeCl_2 . Le béryllium $2s^2$ passe à un état excité avec occupation des orbitales $2p$ pour adopter la configuration électronique finale, $2s^1 2p^1$, lui permettant de se relier à 2 atomes de chlore. On obtient une structure linéaire de type AX_2 . Les angles de liaisons autour de l'atome central sont de 180° . Par conséquent, la molécule est dans un plan.

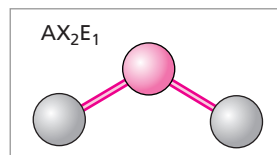


2.2. Structure triangulaire

Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules qui ont trois doublets de valence autour d'un atome central comme pour BF_3 . Le bore $2s^2 2p^1$ passe à un état excité pour adopter la configuration électronique finale, $2s^1 2p^2$, lui permettant de se relier à 3 atomes de fluor. On obtient une structure triangle plan de type AX_3 . Les angles de liaisons autour de l'atome central sont de 120° . Par conséquent, la molécule est dans un plan.



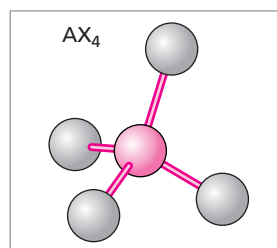
Dans le cas de GeCl_2 , on aura une molécule du type AX_2E_1 correspondant à une structure en V.



2.3. Structure tétraédrique

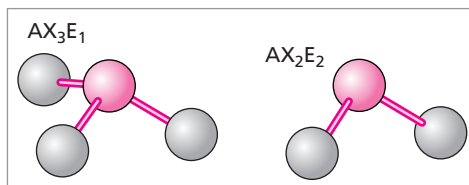
Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules qui ont trois doublets de valence autour d'un atome central comme pour CH_4 , NH_3 ou H_2O .

Dans le cas de CH_4 , le carbone $2s^2 2p^2$ passe à un état excité pour adopter la configuration électronique finale, $2s^1 2p^3$, lui permettant de se relier à 4 atomes d'hydrogène. On obtient une structure tétraédrique de type AX_4 . Les angles de liaisons autour de l'atome central sont de $109^\circ 27'$. Par conséquent, la molécule n'est pas plane.



Pour NH_3 , ce sera une structure de type pyramide à base triangle, soit AX_3E_1 et dans le cas de H_2O une structure en V, correspondant à AX_2E_2 .

L'ammoniac, NH_3 est une molécule pyramidale où l'angle des liaisons $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ est égal à 107° , et dans le cas de l'eau, H_2O , l'angle des liaisons $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ est égal à 105° .



Ces deux valeurs sont inférieures à celle de l'angle des liaisons H–C–H dans la molécule de méthane. Comme la molécule de méthane, celle de l'ammoniac a 4 doublets de valence autour d'un atome central. Cependant, dans l'ammoniac, 3 seulement de ces doublets participent à des liaisons et dans le cas de l'eau, il n'y en a que 2. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que la configuration tétraédrique soit régulière, puisque les 4 doublets ne sont pas équivalents. Le fait que les angles de liaison dans l'ammoniac et dans l'eau soient inférieurs à $109,5^\circ$ laisse supposer que les doublets prennent plus de place dans les orbitales non liantes que dans les orbitales liantes. Tout se passe comme si un doublet libre était plus volumineux et plus répulsif.

2.4. Structure bipyramide à base triangle

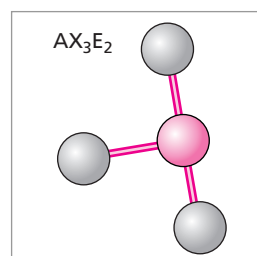
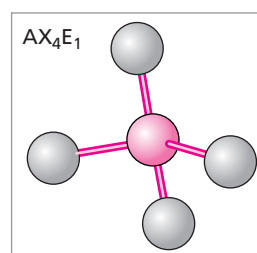
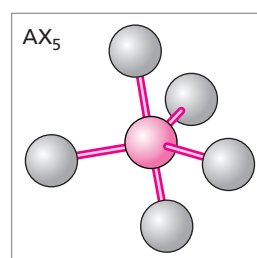
Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules entourées par cinq doublets de valence autour d'un atome central comme pour PCl_5 , SF_4 et ClF_3 .

Dans le cas de PCl_5 , le phosphore $3s^2 3p^3$ passe à un état excité avec occupation des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^3 3d^1$, lui permettant de se relier à 5 atomes de chlore. On obtient une structure bipyramide à base triangle de type AX_5 .

Les 3 atomes de chlore équatoriaux sont dans le même plan que l'atome de P. L'angle Cl–P–Cl dans ce plan est de 120° . Les 2 atomes de chlore axiaux sont au-dessus et au-dessous de ce plan équatorial sur l'axe de la bipyramide. L'angle que font un atome de chlore axial, l'atome de P et un atome de chlore équatorial est de 90° . Ainsi, les atomes de chlore équatoriaux et axiaux ne sont pas équivalents et les liaisons P–Cl axiales sont un peu plus longues (2,19 Å) que les liaisons équatoriales (2,09 Å).

Dans le cas de SF_4 , le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^4 3d^1$, lui permettant de se relier à 4 atomes de fluor. On obtient une structure tétraèdre déformé de type AX_4E_1 . Le doublet non liant se place dans le plan équatorial car c'est dans ce plan que les interactions électrostatiques sont les moindres.

Dans le cas de ClF_3 , le chlore $3s^2 3p^5$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^5 3d^1$, lui permettant de se relier à 3 atomes de fluor. On obtient une structure en forme de T de type AX_3E_2 .



Les 2 doublets non liants se placent dans le plan équatorial car c'est dans ce plan que les interactions électrostatiques sont les moindres.

Dans le cas d'une molécule de type AX_2E_3 , on aboutit à une structure linéaire, les 3 doublets non liants se plaçant dans les positions équatoriales.

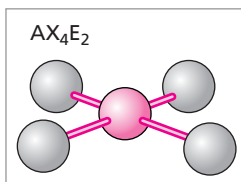
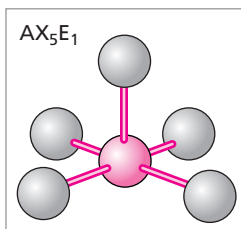
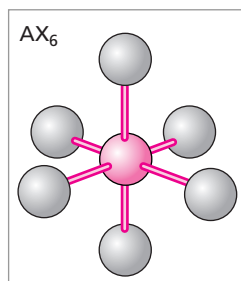
2.5. Structure bipyramide à base carrée

Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules entourées par six doublets de valence autour d'un atome central comme pour SF_6 , IF_5 et $[ICl_4]^-$.

Dans le cas de SF_6 , le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec occupation des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^3 3d^2$, lui permettant de se relier à 6 atomes de fluor. On obtient une structure bipyramide à base carrée ou octaèdre de type AX_6 . Tous les atomes de fluor sont équivalents et tous les angles de liaison F-S-F sont de 90° .

Dans le cas de IF_5 , l'iode $5s^2 5p^5$ passe à un état excité avec occupation des orbitales $5d$ pour adopter la configuration électronique finale, $5s^1 5p^4 5d^2$, lui permettant de se relier à 5 atomes de fluor. On obtient une structure pyramide à base carrée de type AX_5E_1 . Tous les angles de liaison étant équivalents, le doublet peut se placer aussi bien en position axiale qu'en position équatoriale.

Dans le cas de $[ICl_4]^-$, l'iode $5s^2 5p^5$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $5d$ pour adopter la configuration électronique finale, $5s^1 5p^5 5d^1$, lui permettant de se relier à 4 atomes de chlore. On obtient une structure plan carré de type AX_4E_2 . Tous les angles de liaison étant équivalents, les doublets peuvent se placer aussi bien en position axiale qu'en position équatoriale. Un des quatre atomes de chlore s'additionne via une liaison dative.



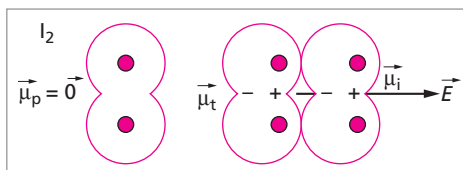
3. AUTRES TYPES D'INTERACTIONS

3.1. Les forces de London

Cette force est la plus générale. Elle s'exerce entre atomes et entre molécules polaires ou apolaires, chargées ou neutres. Considérons le cas d'une molécule neutre apolaire, le diiode I_2 (voir figure ci-après). Cette molécule n'a pas de dipôle permanent ($\mu_p = 0$).

L'interaction de London fait intervenir trois étapes :

- les mouvements électroniques dans les orbitales (fluctuations de densités électroniques) font qu'à un instant donné t_o le centre de gravité des charges négatives (électrons) ne coïncident plus avec celui des charges positives (noyaux) : il y a création d'un moment dipolaire instantané sur la molécule $\mu_t(t_o)$;



- ce moment dipolaire crée un champ électrique dans son voisinage qui polarise les molécules voisines et crée sur celles-ci un moment induit instantané μ_i ;
- les deux moments dipolaires interagissent et créent une force d'attraction appelée force de London ou force de dispersion entre la molécule centrale et ses voisines.

Les molécules étant très proches ces trois étapes sont quasi instantanées. Il y a une corrélation entre les fluctuations électroniques des molécules. Les moments instantanés $\mu_t(t)$ varient en fonction du temps mais existent à tout instant assurant la cohésion entre molécules.

Cette force étant liée aux fluctuations de densité électronique est fortement corrélée au nombre d'électrons de la molécule et par conséquent à sa masse molaire M .

3.2. Les forces de Keesom

Si les molécules possèdent un moment permanent μ_p , leurs dipôles interagissent (comme de petits aimants). Cette interaction dipôle-dipôle est plus faible qu'une interaction ion-ion. Notamment on peut comparer $\Delta H_{\text{vap. HCl}} = 18 \text{ kJ.mol}^{-1} < E_R$ du solide ionique NaCl qui vaut 78 kJ.mol^{-1} car c'est une interaction entre des charges partielles.

Néanmoins, cette interaction est suffisamment forte pour lier des molécules polaires entre elles, puisque de la chaleur est dégagée au cours de la condensation.

3.3. Liaisons de Van der Waals

Les deux types de liaisons précédentes sont appelées liaisons de Van der Waals. Elles correspondent à des interactions dipôle-dipôle. Les forces correspondantes sont de courte portée (r^{-6}). Ces liaisons sont des liaisons faibles. L'ordre de grandeur de leur énergie est égal ou inférieur à l'énergie d'excitation thermique kT . Cela signifie que la cohésion sera facilement détruite par l'énergie kT même pour de faibles températures. Ces composés auront des températures de fusion et d'ébullition basses. On note une augmentation des forces de London avec la masse molaire et des forces de Keesom avec le moment permanent.

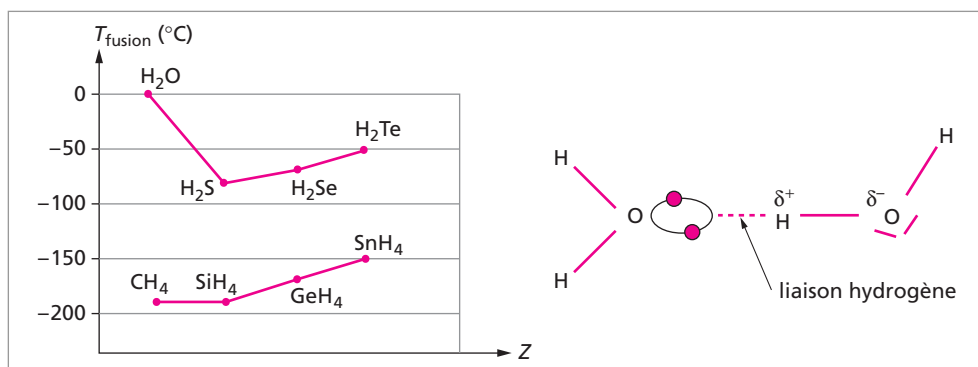
Ceci est une des raisons pour laquelle les hydrocarbures jusqu'en C_4 sont gazeux, de C_5 à C_{17} sont liquides, et les plus lourds hydrocarbures sont des solides gélatineux (cires).

Il en est de même pour la série de composés CH_4 , CCl_4 et CBr_4 .

En effet $T_{\text{cb}}(\text{CH}_4) = -162\text{ }^\circ\text{C}$, CCl_4 est lui liquide à température ambiante ($T_{\text{cb}}(\text{CCl}_4) = 77\text{ }^\circ\text{C}$) et CBr_4 est solide à température ambiante ($T_{\text{fus}}(\text{CBr}_4) = 90\text{ }^\circ\text{C}$ et $T_{\text{cb}}(\text{CBr}_4) = 190\text{ }^\circ\text{C}$).

3.4. Un cas particulier important : la liaison hydrogène

Les liaisons de Van der Waals expliquent correctement les propriétés physico-chimiques des composés moléculaires. Cependant quelques exceptions importantes existent. Par exemple, la température de fusion de la glace (H_2O) est plus élevée que celle prévue en considérant les autres hydrures des éléments de la colonne VIA. HF et NH_3 présentent également un comportement anormal. Pour expliquer ces variations de propriétés, il faut prendre en compte une force attractive supplémentaire.



Considérons le cas de H_2O . L'électronégativité élevée de l'oxygène polarise fortement la liaison OH et une charge δ^+ apparaît sur les atomes d'hydrogène. Cette charge exerce une attraction sur un des 2 doublets électroniques non liants de l'oxygène d'une molécule voisine. Il se crée une **liaison hydrogène**. Elle est de nature électrostatique et on peut considérer qu'il s'agit encore d'une interaction dipôle($\text{X}-\text{H}$)-dipôle($\text{E}-\text{X}$). Cette interaction nécessite :

- une liaison $\text{X}-\text{H}$ avec X très électronégatif. Ceci est uniquement observé pour F , O et N .
- un atome électronégatif possédant au moins un doublet non liant. Ceci est uniquement observé pour F , O et N .

Cette liaison est plus forte (10 à $40\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) que les liaisons de Van der Waals et explique les anomalies observées.

Remarques : des liaisons hydrogène intramoléculaires peuvent exister. La liaison hydrogène joue un rôle très important en chimie organique (composés oxygénés, azotés et fluorés ; polymérisation) et en biochimie (cohésion des protéines, ADN).

4. ORBITALES MOLÉCULAIRES

Dans un premier temps, on étudie la réorganisation des nuages électroniques quand on rapproche deux atomes d'hydrogène l'un de l'autre. La liaison covalente qui se crée résulte de cet arrangement.

On étudie d'abord le cas simple de l'ion H_2^+ (un électron en présence de 2 noyaux) puis on passe à H_2 . La résolution directe de l'équation de Schrödinger devient impossible. Il faut utiliser une méthode approchée dite CLAO : Combinaison Linéaire d'Orbitales Atomiques. Cela signifie simplement que, pour trouver la fonction d'onde d'une orbitale moléculaire, on combine linéairement (addition ou soustraction) la fonction d'onde d'une orbitale atomique d'un atome avec la fonction d'onde d'une orbitale atomique de l'autre atome. On a alors pour deux protons :

$$\psi = k_1\psi_1 + k_2\psi_2$$

On montre que :

$$k_1^2 = k_2^2 = 0,5$$

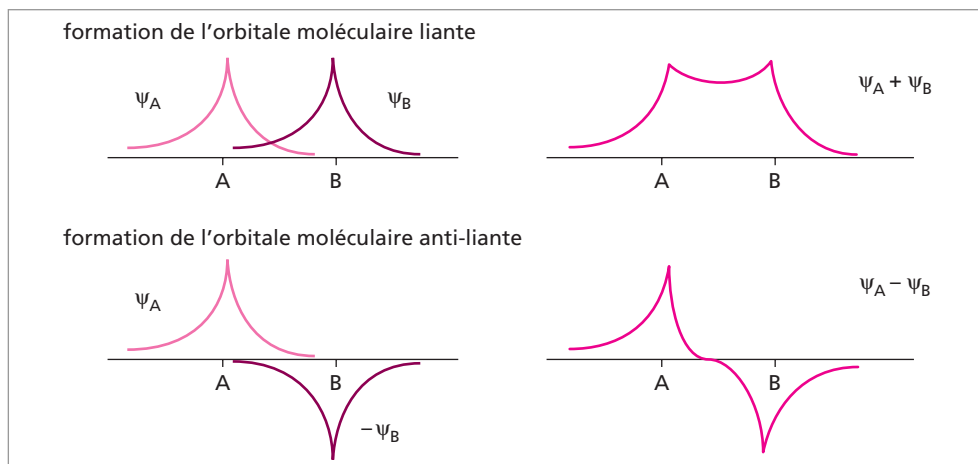
d'où :

$$k_1 = k_2 = (0,5)^{1/2}$$

On aboutit à deux orbitales moléculaires possibles :

$\psi = 0,5(\psi_1 + \psi_2)$: nommée orbitale liante

$\psi^* = 0,5(\psi_1 - \psi_2)$: nommée orbitale anti-liante



La figure ci-après montre l'énergie totale du système H_2^+ tracée en fonction de la distance entre les 2 noyaux. À de grandes distances internucléaires, l'énergie du système se ressent peu de la grandeur de la distance. Lorsque les noyaux sont proches l'un de l'autre, il se présente 2 situations. Si l'électron est dans l'orbitale liante, l'énergie totale du système est inférieure à celles des particules $H^+ + H$ isolées : il se forme une liaison. Le minimum

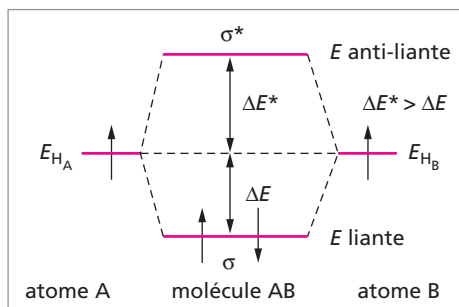
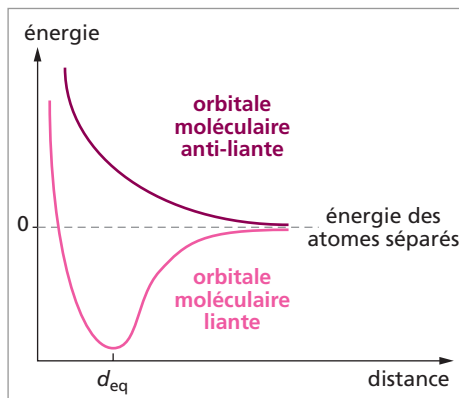
d'énergie correspond à la configuration la plus stable et d_{eq} est la longueur de la liaison d'équilibre. La profondeur du puits d'énergie est égale à l'énergie de dissociation $D(H_2^+)$. Si l'électron dans H_2^+ occupe l'orbitale anti-liante, l'énergie de H_2^+ à n'importe quelle distance internucléaire finie est plus grande que l'énergie des fragments séparés $H^+ + H$. On pourra représenter la formation d'une telle structure dans un diagramme énergétique pour la molécule de H_2 (2 électrons à placer au total).

Les 2 orbitales atomiques $1s$ se sont réarrangées en 2 orbitales moléculaires σ et σ^* communes aux 2 atomes.

L'orbitale σ a un niveau d'énergie inférieur à celui des orbitales $1s$ originelles : la molécule se forme car elle correspond à une répartition plus stable des électrons.

Les électrons se répartissent sur les niveaux les plus bas ainsi formés en suivant le principe de Pauli et la règle de Hund.

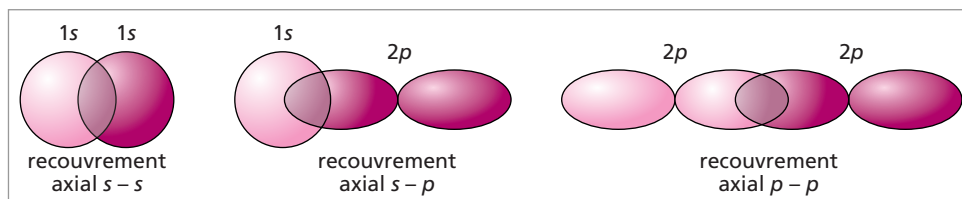
Les 2 électrons de H_2 occuperont l'orbitale ψ , orbitale liante : la molécule est stable. Si on excite la molécule en faisant passer les électrons sur ψ^* , il y a dissociation.



4.1. Orbitales moléculaires σ

Les orbitales moléculaires σ peuvent être formées à partir d'interactions d'orbitales atomiques s ou aussi entre interactions entre orbitales atomiques s et p . Ces interactions conduisent à des recouvrements. Un recouvrement d'orbitales selon un axe commun correspond à une orbitale moléculaire σ .

L'orbitale moléculaire σ a un axe de symétrie : le recouvrement, donc l'énergie du système, ne change pas quand l'un des atomes tourne par rapport à l'autre autour de cet axe. Il y a libre rotation.

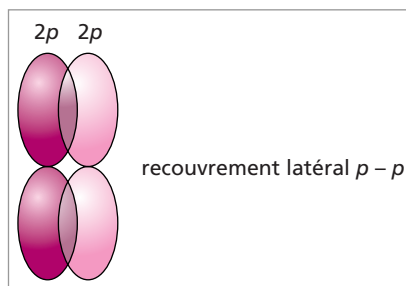


Cette propriété a des conséquences importantes en chimie organique car la liaison C–C est de type σ : les atomes de carbone peuvent tourner l'un par rapport à l'autre autour de l'axe de la liaison. La forme de certaines molécules évolue donc sans cesse.

Lorsque l'orbitale σ résulte du réarrangement de deux orbitales s , on la note σ_s , et σ_z quand elle résulte du réarrangement de 2 orbitales p .

4.2. Orbitales moléculaires π

On considère les orbitales atomiques p de valence de 2 atomes. Lorsque qu'il y a eu recouvrement des orbitales p_z de chacun d'entre eux pour donner une orbitale de type σ nommé σ_z , il est clair qu'aucune des autres orbitales p (p_x ou p_y) ne peut plus interagir selon un axe commun. Elles peuvent en revanche donner lieu à un recouvrement latéral. On peut ainsi obtenir deux orbitales moléculaires π . Elles sont notées π_x et π_y .

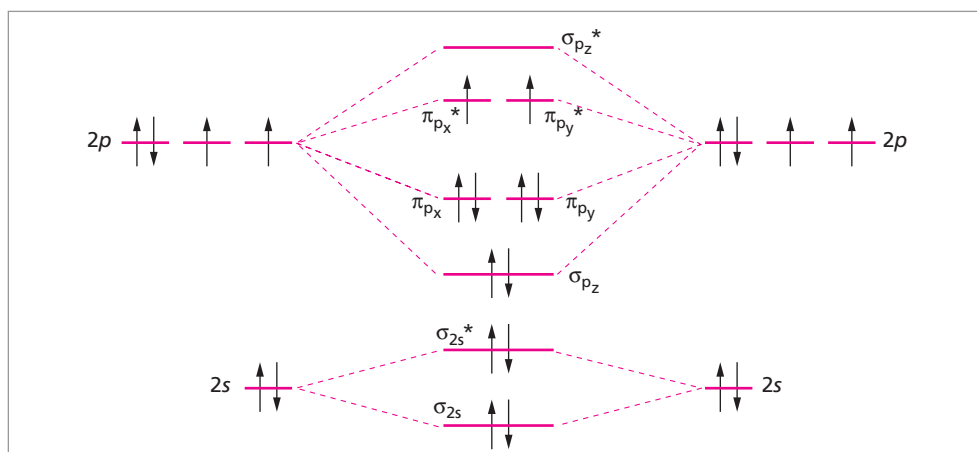


L'orbitale π est symétrique par rapport à un plan. Ce type de recouvrement est moins fort qu'un recouvrement axial σ_z . La liaison π est moins forte que la liaison σ . Elle présente une forte densité électronique au-dessus et au-dessous du plan de symétrie : forte réactivité chimique dans ces zones.

Le recouvrement n'est possible que si les axes des orbitales sont parallèles : les deux atomes ne peuvent donc plus tourner l'un par rapport à l'autre une fois la liaison établie. Ce type de liaison induit des rigidités dans les molécules.

4.3. Structure des molécules de type X_2

La figure ci-dessous valable pour O_2 montre le diagramme énergétique des orbitales moléculaires applicables aux molécules diatomiques homonucléaires O_2 , F_2 .



Les orbitales de valence de plus faible énergie sont celles de la paire liante-antiliante $\sigma\sigma^*$ créée par recouvrement des orbitales atomiques $2s$. Elles se trouvent au plus bas niveau d'énergie, surtout parce que les orbitales $2s$ sont bien plus stables que les orbitales $2p$. L'orbitale σ_{2p} a une énergie plus faible, et sa partenaire anti-liante σ_{2p}^* a une énergie plus élevée que les autres orbitales moléculaires provenant des autres orbitales $2p$. Les orbitales liantes π_{p_x} et π_{p_y} ont la même énergie, puisqu'elles sont équivalentes sauf pour leur orientation dans l'espace. Elles ont une énergie un peu inférieure, et leurs partenaires antiliantes $\pi_{p_x}^*$ et $\pi_{p_y}^*$ ont une énergie un peu supérieure à celle des orbitales atomiques $2p_x$ et $2p_y$.

La configuration de O_2 obtenue à partir de la règle de Hund est donc :

$$(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{p_z})^2(\pi_{p_x})^2(\pi_{p_y})^2(\pi_{p_x}^*)^1(\pi_{p_y}^*)^1.$$

On peut calculer l'indice de liaison, I_L , égal à :

$$\frac{\text{Nombre d'électrons sur les orbitales liantes} - \text{Nombre d'électrons sur les orbitales anti-liantes}}{2}$$

Dans le cas de O_2 , on obtient donc un indice de liaison égale à 2.

Remarque : on note que O_2 possède 2 électrons célibataires. Or, l'expérience montre que O_2 est un matériau paramagnétique. Le paramagnétisme est une forme de réponse à un champ magnétique, qui est associée à l'existence d'électrons célibataires dans la molécule. Le modèle quantique rend donc bien compte de cette propriété alors que les théories classiques de la liaison en sont incapables.

F_2 possède 2 électrons supplémentaires. La configuration de F_2 est donc :

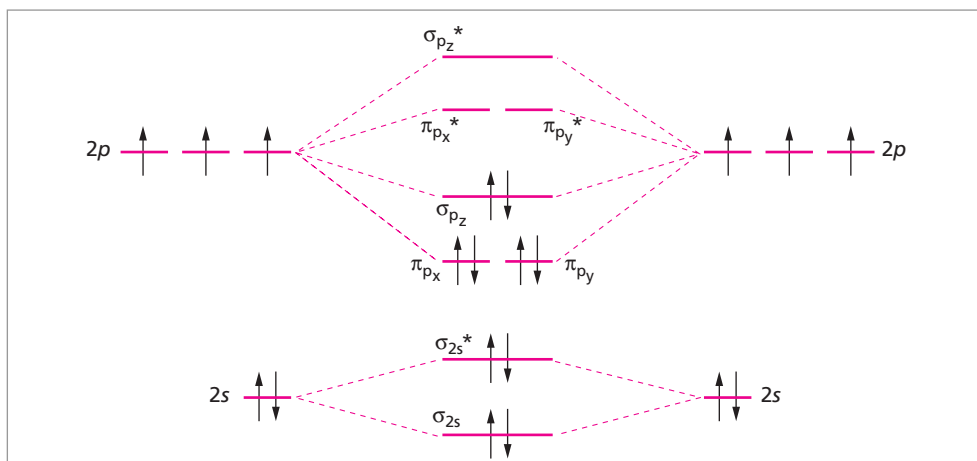
$$(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{p_z})^2(\pi_{p_x})^2(\pi_{p_y})^2(\pi_{p_x}^*)^2(\pi_{p_y}^*)^2$$

Les 2 orbitales $\pi_{p_x}^*$ et $\pi_{p_y}^*$ sont alors saturées. L'indice de liaison est égal à 1. F_2 n'est pas paramagnétique.

Le diagramme des molécules diatomiques de N_2 est légèrement différent. Dans ces molécules, l'orbitale σ_{p_z} a une énergie un peu plus élevée que les orbitales π_{p_x} et π_{p_y} . Cette caractéristique résulte de la répulsion entre les électrons des orbitales σ_{2s} et σ_{2s}^* et tout électron se trouvant dans l'orbitale σ_{p_z} . La configuration de N_2 est donc :

$$(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{p_z})^2(\pi_{p_x})^2(\pi_{p_y})^2.$$

L'indice de liaison est égal à 3. Il n'y a pas paramagnétisme. La répulsion est liée à l'électronégativité moins forte des éléments tels que N par rapport à O et F. Ainsi l'orbitale moléculaire σ_{2p} dans le cas de O_2 et de F_2 aura une énergie plus faible, et donc elle passera avant les orbitales π_{p_x} et π_{p_y} .



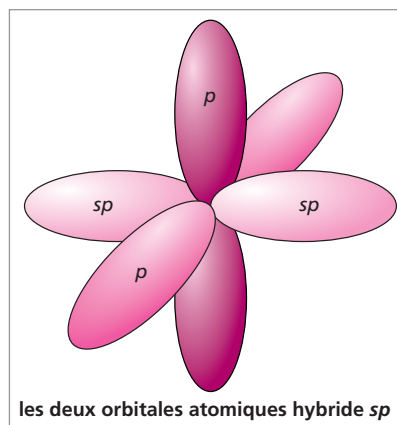
5. HYBRIDATION DES ORBITALES

Les orbitales atomiques se trouvent fréquemment perturbées par la présence du second atome et on ne peut prévoir simplement la structure de la molécule finale directement à partir des orbitales atomiques. Il est commode de raisonner en supposant qu'avant de se lier les orbitales atomiques subissent un réarrangement, qui tend généralement vers une plus grande symétrie : il se forme des orbitales dites hybrides. Les liaisons se forment alors à partir de ces nouvelles orbitales hybrides.

L'hybridation concerne très fréquemment les orbitales s et p (avec les éléments de la seconde période C, O et N). On observe 3 principaux types d'hybridation : sp^3 , sp^2 et sp . Pour des éléments mettant en jeu des éléments des périodes suivantes on rencontre aussi des hybridations qui impliquent les orbitales d (d^2sp , sp^3d , sp^3d^2 ...).

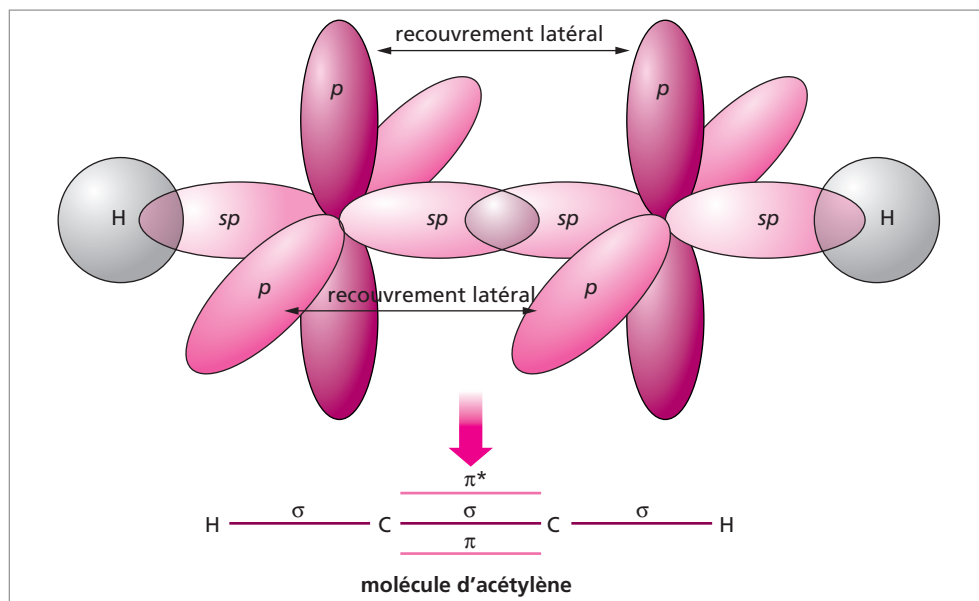
5.1. Hybridation sp

Les deux liaisons σ Hg-Cl dans HgCl_2 ont la même longueur et la même force. La configuration électronique de valence de l'atome de mercure est $6s^2$; son nombre maximal d'orbitales atomiques à demi-remplies est de deux. La manière logique est d'imaginer le désappariement des 2 électrons de Hg pour donner la configuration $6s^1 6p^1$. Les deux liaisons étant identiques dans HgCl_2 , il faut faire appel au concept d'orbitales hybrides.



Une orbitale atomique hybride est le résultat d'une combinaison mathématique, résultant de l'addition et de la soustraction des fonctions qui représentent les orbitales s et p .

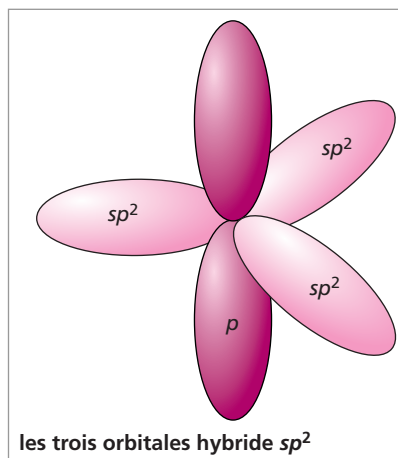
Les 2 façons de combiner une fonction s et une fonction p donnent 2 orbitales sp équivalentes, à ceci près que l'une a sa densité électronique maximale dans le sens opposé de l'autre. Puisque les 2 orbitales «pointent» effectivement dans les sens opposés, il est facile d'imaginer qu'elles peuvent former une molécule linéaire ayant 2 liaisons équivalentes. Un autre exemple est C_2H_2 , $H-C \equiv C-H$ chaque atome de carbone est hybridé sp . Les 2 orbitales sp donnent des liaisons σ avec H et C. Les 2 orbitales p résiduelles donnent lieu à un recouvrement latéral, avec formation de 2 orbitales π dans 2 plans orthogonaux.

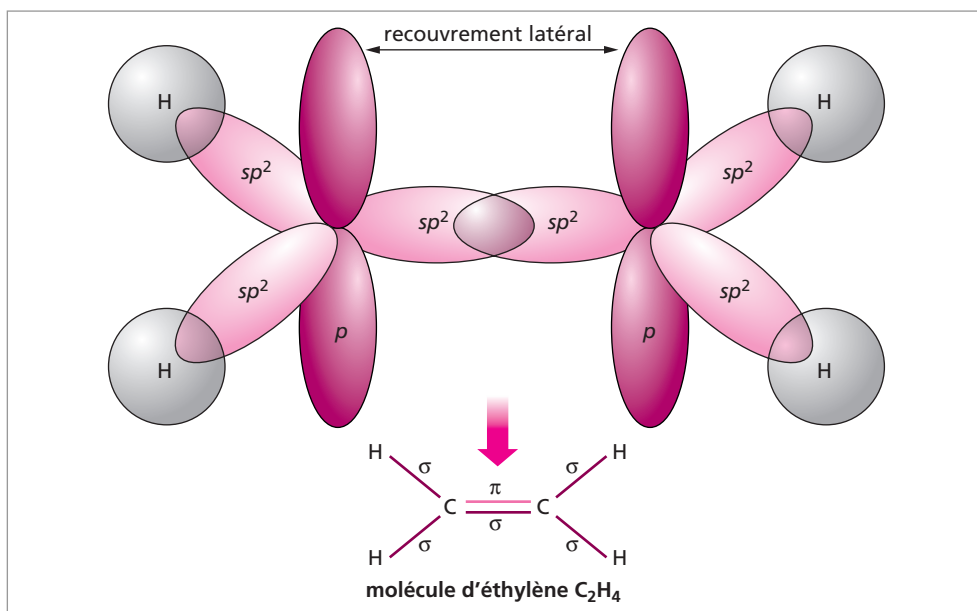


5.2. Hybridation sp^2

Dans le cas où il y a plus de 2 électrons périphériques, il y a 3 façons de combiner une orbitale s avec 2 orbitales p pour produire 3 orbitales hybrides sp^2 . Les orbitales hybrides sont équivalentes, à ceci près que leurs directions de densité électronique maximale forment entre elles des angles de 120° dans le même plan c'est le cas de l'atome de bore, qui possède 3 électrons de valence, pour des molécules du type BF_3 , BCl_3 et $B(CH_3)_3$.

Un autre exemple est celui des alcènes. Les 2 atomes de carbone sont hybridés sp^2 comme dans la molécule d'éthylène, C_2H_4 . La molécule est plane. Il ne reste pas de doublets libres. La zone de forte densité électronique située au-dessus et au-dessous du plan par l'orbitale p est une zone de forte réactivité chimique

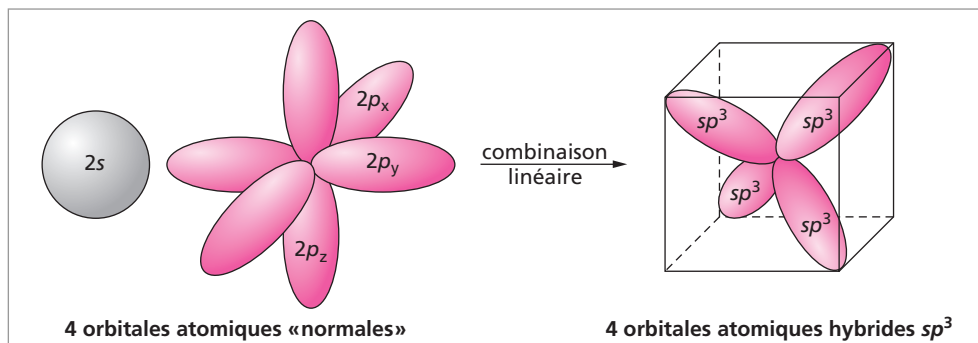


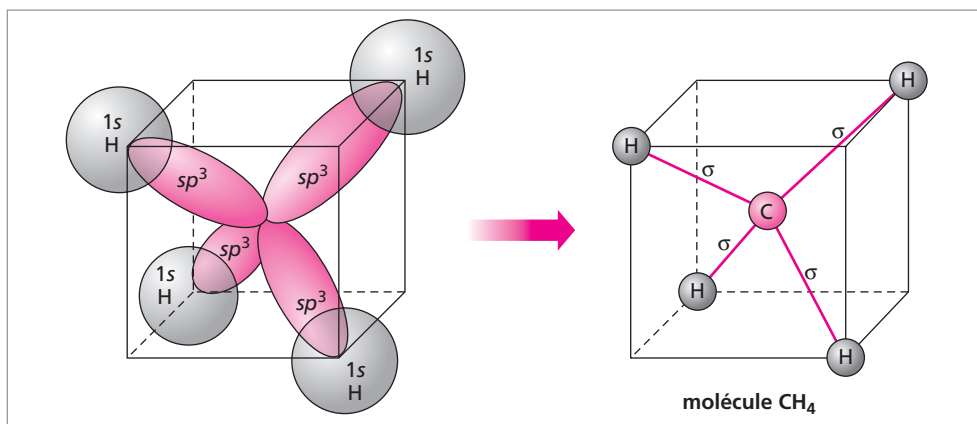


5.3. Hybridation sp^3

Les orbitales atomiques hybridées sp^3 décrivent de manière satisfaisante les liaisons dans le méthane et ses dérivés. Il y a 4 façons indépendantes de combiner 1 orbitale s et 3 orbitales p pour donner 4 orbitales hybrides sp^3 . Chaque orbitale sp^3 est dirigée vers un des sommets d'un tétraèdre régulier. Ce type d'hybridation se rencontre dans le méthane CH_4 .

En outre, les ions H_3O^+ , NH_4^+ et BH_4^- ont le même nombre d'électrons que le méthane et la même configuration tétraédrique, de sorte que l'on dit que les atomes de bore, d'oxygène et d'azote présentent une hybridation sp^3 dans ces composés.





5.4. Autres types d'hybridation

Pour décrire les liaisons dans des molécules telles que PCl_5 et SF_6 , il faut faire intervenir des orbitales d dans le processus d'hybridation. La combinaison d'une orbitale s , d'une orbitale d et de trois orbitales p dans le cas de PCl_5 , ne donne pas 5 orbitales hybrides équivalentes, mais plutôt une paire d'orbitales équivalentes dirigées en sens opposé et un autre groupe de 3 orbitales hybrides équivalentes. On aura formé des orbitales hybrides dites sp^3d .

Pour SF_6 , la combinaison de 2 orbitales d , de 3 orbitales p et de 1 orbitale s donne 6 orbitales hybrides sp^3d^2 qui sont toutes équivalentes. Ces orbitales hybrides pointent vers les sommets d'un octaèdre régulier, ce qui correspond bien à la configuration SF_6 .

ÉNONCÉS

Exercice 1 Composés oxygénés du soufre

Donner une structure de Lewis ainsi que la géométrie des espèces suivantes :

1. Dioxyde de soufre : SO_2
2. Trioxyde de soufre : SO_3
3. Ions sulfites : SO_3^{2-}
4. Ions sulfates : SO_4^{2-}

Exercice 2 L'atome d'iode

1. Décrire la configuration électronique des électrons de valence de l'élément iode dans l'état fondamental et préciser sa place dans le tableau de la classification périodique. L'iode a pour numéro atomique $Z = 53$.
2. Indiquer, à partir de la question précédente, les 2 types de liaison de l'atome d'iode et les illustrer à l'aide des exemples suivants : le diiode (I_2) et l'iodure de sodium (NaI).
3. À partir du modèle de la répulsion des paires électroniques des électrons de valence (VSEPR), prévoir la structure de l'ion triiodure I_3^- et celle de l'ion triiodonium I_3^+ (pour ces 2 structures, on admettra que l'atome central est lié à chacun de ses deux voisins par une liaison simple).

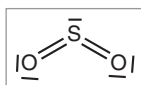
Exercice 3 Liaison entre 2 atomes de 2 périodes différentes

1. Les énergies des niveaux $1s$, $2s$ et $2p$ du F sont respectivement égales à -654 eV , $-37,9 \text{ eV}$ et $-18,4 \text{ eV}$. Comparer ces valeurs à la valeur du niveau d'énergie $1s$ de H. En déduire quelles sont les orbitales qui vont se combiner pour former la molécule HF.
 2. Tracer le diagramme énergétique des orbitales de la molécule HF.
 3. Calculer l'indice de liaison.
 4. Expliquer succinctement le caractère partiellement ionique élevé de la liaison H – F.
 5. Confirmer cette affirmation en calculant pour la molécule HF :
 - son moment dipolaire théorique μ en considérant que la liaison HF est purement ionique ;
 - la charge partielle δ portée par chaque atome sachant que le moment dipolaire expérimental est de $1,82 \text{ D}$.
 6. On considère maintenant la molécule HI. Quelle est la nature de sa liaison ? Le moment dipolaire expérimental de HI vaut $0,38 \text{ D}$. Justifier que μ est non nul et calculer l'excès de charge localisé sur l'iode sachant que la longueur de la liaison est $1,62 \text{ \AA}$. Comparer le moment dipolaire de HI à celui de HF.
- Données :** $d_{\text{H-F}} = 0,92 \text{ \AA}$; $1 \text{ D} = 0,33 \cdot 10^{-29} \text{ C.m.}$

SOLUTIONS

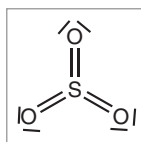
1 SO_2 : le soufre a initialement une valence de 2, car il a 2 électrons célibataires. Pour accueillir 2 éléments de valence 2 comme l'oxygène, le soufre doit augmenter son nombre d'électrons célibataires, soit passer de 2 à 4. La seule possibilité consiste à casser un des deux doublets des orbitales s et/ou p et de placer le ou les électrons célibataires au niveau des orbitales $3d$ disponibles au niveau $n = 3$. Pour SO_2 , le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^4 3d^1$ lui permettant de se relier à 2 atomes d'oxygène (Il suffit de casser un seul *doublet* ; donc on peut aussi casser le doublet existant au niveau des orbitales d . La configuration devient, $3s^2 3p^3 3d^1$. Les deux états excités sont équivalents car la seule loi que l'on doit appliquer est celle du principe de Pauli.)

On obtient la formule de Lewis suivante qui correspond à une structure triangle plan.

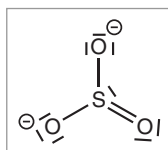


SO_3 : le soufre a initialement une valence de 2, car il a 2 électrons célibataires. Pour accueillir 3 éléments de valence 2 comme l'oxygène, le soufre doit augmenter son nombre d'électrons célibataires, soit passer de 2 à 6. La seule possibilité consiste à casser les deux doublets des orbitales s et p et de placer les électrons célibataires au niveau des orbitales $3d$ disponibles au niveau $n = 3$. Pour SO_3 , Le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^3 3d^2$ lui permettant de se relier à 3 atomes d'oxygène.

On obtient la représentation de Lewis suivante qui correspond à une structure triangle plan.

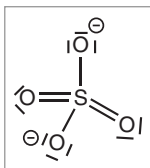


SO_3^{2-} : le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^4 3d^1$ lui permettant de se relier à 3 atomes d'oxygène. On obtient la formule de Lewis suivante qui correspond à une structure pyramide à base triangle.



SO_4^{2-} : le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^3 3d^2$ lui permettant de se relier à 4

atomes d'oxygène. On obtient la formule de Lewis suivante qui correspond à une structure tétraédrique.



2 1. La configuration électronique des électrons de valence de l'iode est $5s^2 5p^5$. Il appartient à la famille des halogènes dans la colonne VIIA.

2. On pourra avoir une liaison covalente lors de la formation du diiode. Les électrons sont situés rigoureusement au centre de la liaison, puisque les deux atomes ont la même électronégativité. On pourra avoir au contraire une liaison ionique dans le cas de NaI. Suite à la grande différence d'électronégativité entre les atomes, le sodium cédera son électron à l'iode pour former Na^+ et I^- .

3. I_3^- : cet ion se forme à partir de la molécule de diiode I_2 et de l'ion iodure I^- :



On peut noter que I^- s'additionne avec une liaison dative dirigée de I^- vers l'atome central. L'atome central a une géométrie linéaire de type AX_2E_3 .

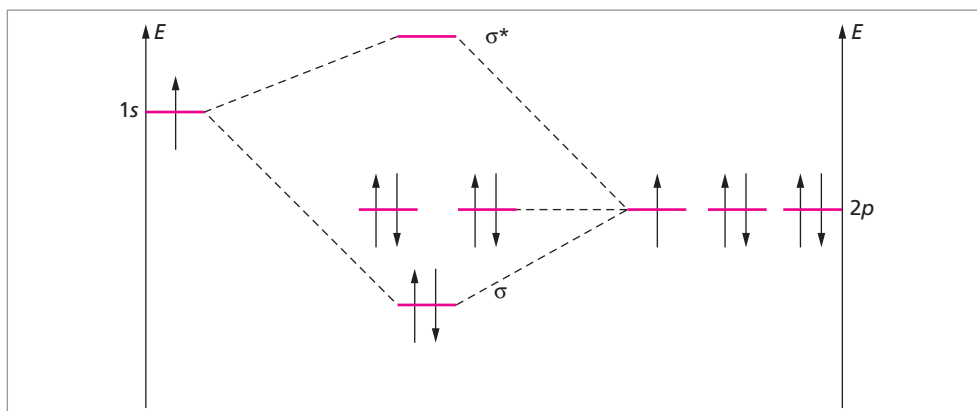
I_3^+ : cet ion se forme à partir de la molécule de diiode I_2 et de l'ion iodonium I^+ :



On peut noter que I^+ s'additionne avec une liaison dative dirigée de l'atome central vers I^+ . L'atome central a une géométrie en V de type AX_2E_2 .

3 1. Le niveau $1s$ de l'atome d'hydrogène a une valeur d'énergie égale à $-13,6 \text{ eV}$. Il est du même ordre de grandeur que celui du niveau $2p$ de l'atome d'hydrogène. Les orbitales qui vont pouvoir se combiner entre H et F seront l'orbitale $1s$ de l'atome d'hydrogène et l'orbitale $2p$ de l'atome de fluor car leurs énergies sont comparables.

2. Diagramme énergétique de la molécule de HF. Seul 1 des 3 orbitales $2p$ du fluor se combine avec l'orbitale $1s$ de l'hydrogène, car en plus de critères de symétrie, ce sont les orbitales atomiques d'énergie voisine ($< 15 \text{ eV}$) qui se combinent.



3. L'indice de liaison vaut :

$$I_L = \frac{2 - 0}{2} = 1$$

4. Le caractère ionique de la liaison HF s'explique par la grande différence d'électronégativité entre H ($X = 2,2$) et F ($X = 4,0$).

$$5. \mu_{\text{théorique}} = e \cdot \ell = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,92 \cdot 10^{-10}}{0,33 \cdot 10^{-29}} = 4,46 \text{ D}$$

$$\delta = \frac{\mu_{\text{mesuré}}}{\mu_{\text{théorique}}} = \frac{1,82}{4,46} = 0,41$$

6. En ce qui concerne HI, on peut penser à une liaison ionocovalente, mélange entre une liaison ionique et une liaison covalente. μ est non nul car il y a une différence d'électronégativité entre H et I. On peut calculer la charge partielle δ :

$$\delta = \frac{\mu}{e \times \ell} = \frac{0,38 \times 0,33 \cdot 10^{-29}}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 1,62 \cdot 10^{-10}} = 0,048.$$

La charge partielle est très faible en raison de la faible différence d'électronégativité entre H et I.

Le moment dipolaire de HF est plus élevé que celui de HI. Cela est logique car dans HF, la différence d'électronégativité est plus forte que dans HI.